

# 一维 Riemann 问题的 MacCormack 数值结果与讨论

邵桂博、杨振宇

2026 年 7 月 5 日

## 摘要

本文用 MacCormack 格式计算一维 Euler 方程的七组 Riemann 问题，并与精确 Riemann 解进行对比。分别考察人工粘性的有无、经验系数  $\beta$ 、CFL 数、开关变量以及网格加密对结果的影响。计算结果表明，MacCormack 格式在光滑区域和接触间断问题上可以得到较好的结果，但在激波、强膨胀和近真空区域中会出现明显的色散振荡，甚至产生非物理状态。人工粘性可以提高间断附近的稳定性，但过大的人工粘性会抹宽波系，因此它不是单纯提高精度的手段，而是在稳定性和分辨率之间作折中。

**关键词：**Riemann 问题；MacCormack 格式；人工粘性；Euler 方程；激波管

## 目录

|          |                                    |           |
|----------|------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>计算方法</b>                        | <b>3</b>  |
| 1.1      | MacCormack 格式与人工粘性 . . . . .       | 4         |
| <b>2</b> | <b>算例与批量实验设置</b>                   | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>基准结果对比</b>                      | <b>6</b>  |
| 3.1      | Case 1: Sod 激波管 . . . . .          | 6         |
| 3.2      | Case 2: LAX 问题 . . . . .           | 6         |
| 3.3      | Case 3: 亚声速双膨胀问题 . . . . .         | 7         |
| 3.4      | Case 4: Sjogreen 超声速膨胀问题 . . . . . | 8         |
| 3.5      | Case 5: 接触间断双膨胀问题 . . . . .        | 9         |
| 3.6      | Case 6: 双激波间断问题 . . . . .          | 10        |
| 3.7      | Case 7: 纯接触间断问题 . . . . .          | 11        |
| <b>4</b> | <b>MacCormack 方向模式对比</b>           | <b>12</b> |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 目录                        | 2         |
| <b>5 人工粘性影响</b>           | <b>13</b> |
| 5.1 有无人工粘性 . . . . .      | 13        |
| 5.2 $\beta$ 的影响 . . . . . | 13        |
| <b>6 CFL、开关变量与网格影响</b>    | <b>14</b> |
| 6.1 CFL 的影响 . . . . .     | 14        |
| 6.2 开关变量的影响 . . . . .     | 14        |
| 6.3 网格加密的影响 . . . . .     | 15        |
| <b>7 综合讨论</b>             | <b>15</b> |
| <b>8 结论</b>               | <b>15</b> |

# 1 计算方法

在正式写格式之前，先说明本文后面反复出现的几个参数和概念。

- **人工粘性**：这里不是气体真实的物理粘性，而是人为加到数值格式里的耗散项。它的作用是压制激波、接触间断附近的非物理振荡，但加得太强会把间断抹宽。
- **sensor**：本文也称为开关变量，意思是用哪个物理量来判断哪里需要加人工粘性。程序中可以选择  $\rho$ 、 $u$  或  $p$ 。例如  $\text{sensor}=\rho$  表示用密度变化计算开关函数， $\text{sensor}=p$  表示用压力变化计算开关函数。
- $\beta$ ：人工粘性的经验系数。 $\beta$  越大，人工粘性通常越强，稳定性可能更好，但数值扩散也会更明显。
- **CFL 数**：控制时间步长的无量纲参数。本文中时间步长按局部最大波速调整，CFL 越大，每一步走得越大，但稳定性风险也会增加。
- $N_x$ ：一维网格点数。 $N_x$  越大，空间分辨率越高，但计算量也越大。
- **mode**：MacCormack 的差分方向选择。mode 1 表示预估步 FTBS、校正步 FTFS；mode 2 表示预估步 FTFS、校正步 FTBS；mode 3 和 mode 4 表示两种方向交替使用。
- **completed/failed**：批量计算中的状态记录。completed 表示该参数组合能算到终止时间；failed 表示计算中出现负密度、负压力或 NaN 等非物理状态。

本文求解的一维 Euler 方程写成守恒形式：

$$\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{Q})}{\partial x} = 0, \quad (1)$$

其中

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho E \end{bmatrix}, \quad \mathbf{F}(\mathbf{Q}) = \begin{bmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ u(\rho E + p) \end{bmatrix}. \quad (2)$$

气体取理想气体， $\gamma = 1.4$ 。压力由

$$p = (\gamma - 1) \left( \rho E - \frac{1}{2} \rho u^2 \right) \quad (3)$$

反算得到。所有数值结果均与精确 Riemann 解对比。设某一物理量  $\phi$  的数值解和精确解分别为  $\phi_i^{num}$  和  $\phi_i^{exact}$ ，点误差为

$$e_i = \phi_i^{num} - \phi_i^{exact}. \quad (4)$$

本文使用的误差定义为

$$L_1(\phi) = \sum_{i=0}^{N-2} \frac{|e_i| + |e_{i+1}|}{2} (x_{i+1} - x_i), \quad (5)$$

$$L_2(\phi) = \left[ \sum_{i=0}^{N-2} \frac{e_i^2 + e_{i+1}^2}{2} (x_{i+1} - x_i) \right]^{1/2}, \quad (6)$$

$$L_\infty(\phi) = \max_i |e_i|. \quad (7)$$

其中  $L_1$  反映整体偏差,  $L_2$  对较大的局部误差更敏感,  $L_\infty$  是最大点误差。对于含间断的问题,  $L_\infty$  对激波和接触间断的位置误差非常敏感, 所以本文不只用最大误差判断格式优劣。

### 1.1 MacCormack 格式与人工粘性

本文采用带人工粘性的 MacCormack 格式。每一步先对当前守恒量加滤波:

$$\bar{Q}_i^n = Q_i^n + \frac{1}{2} \nu_i (Q_{i+1}^n - 2Q_i^n + Q_{i-1}^n). \quad (8)$$

人工粘性系数写为

$$\nu_i = \text{CFL}(1 - \text{CFL})\beta\theta_i. \quad (9)$$

其中  $\beta$  是经验系数。开关函数以密度为例为

$$\theta_i = \frac{|\rho_{i+1} - 2\rho_i + \rho_{i-1}|}{|\rho_{i+1} - \rho_i| + |\rho_i - \rho_{i-1}| + \varepsilon}, \quad \varepsilon = 10^{-6}. \quad (10)$$

程序中保留了三种开关变量: 密度  $\rho$ 、速度  $u$  和压力  $p$ 。这样可以比较不同物理量作为间断探测变量时的差异。

MacCormack 格式有两种常见写法。本文的基准计算使用预估步 FTBS、校正步 FTFS:

$$\tilde{Q}_i^{n+1} = \bar{Q}_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} [\mathbf{F}(\bar{Q}_i^n) - \mathbf{F}(\bar{Q}_{i-1}^n)], \quad (11)$$

$$Q_i^{n+1} = \frac{1}{2} (\bar{Q}_i^n + \tilde{Q}_i^{n+1}) - \frac{\Delta t}{2\Delta x} [\mathbf{F}(\tilde{Q}_{i+1}^{n+1}) - \mathbf{F}(\tilde{Q}_i^{n+1})]. \quad (12)$$

程序也支持相反方向的写法, 即预估步 FTFS、校正步 FTBS, 以及两种方向交替使用。为了让七组算例之间更容易比较, 本文的主要数据统一采用第一种写法。

## 2 算例与批量实验设置

七组 Riemann 问题均在区间  $[0, 1]$  上计算, 初始间断位置为  $x_0 = 0.5$ 。基准网格为  $N_x = 501$ 。除 LAX 算例取  $t = 0.16$ 、第三和第四组取  $t = 0.15$  外, 其余算例取  $t = 0.2$ 。

表 1: 七组算例的基准参数

| Case | 名称             | $t$  | $N_x$ | CFL | sensor | $\beta$ |
|------|----------------|------|-------|-----|--------|---------|
| 1    | Sod 激波管        | 0.20 | 501   | 0.5 | $\rho$ | 0.5     |
| 2    | LAX 问题         | 0.16 | 501   | 0.5 | $\rho$ | 0.5     |
| 3    | 亚声速双膨胀         | 0.15 | 501   | 0.2 | $\rho$ | 0.5     |
| 4    | Sjogreen 超声速膨胀 | 0.15 | 501   | 0.2 | $u$    | 1.0     |
| 5    | 接触间断双膨胀        | 0.20 | 501   | 0.5 | $\rho$ | 0.5     |
| 6    | 双激波间断          | 0.20 | 501   | 0.5 | $\rho$ | 0.5     |
| 7    | 纯接触间断          | 0.20 | 501   | 0.5 | $\rho$ | 0.5     |

为了讨论人工粘性和参数影响, 每个算例还做了批量实验。这部分不是手工一组一组输入完成的, 而是用 `postprocess/run_report_matrix.py` 自动调用 C 程序。脚本每次改变一组参数, 运行 MacCormack 程序, 再把输出文件和误差表保存下来。主要变化量为:

$$\beta = 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, \quad \text{CFL} = 0.2, 0.5, 0.8, \quad (13)$$

开关变量取  $\rho, u, p$ , 网格数取 101, 201, 501, 1001, 并额外加入关闭人工粘性的情况。组数的来源为

$$N_{\text{on}} = 5 \times 3 \times 3 \times 4 = 180, \quad N_{\text{off}} = 3 \times 4 = 12. \quad (14)$$

其中  $N_{\text{on}}$  是开启人工粘性时的参数组合数, 分别对应  $\beta$ 、sensor、CFL 和网格数;  $N_{\text{off}}$  是关闭人工粘性时的参数组合数, 此时  $\beta$  和 sensor 不再起作用, 所以只改变 CFL 和网格数。因此每个算例共统计

$$N_{\text{total}} = 180 + 12 = 192 \quad (15)$$

组参数。运行结果见表 2。

表 2: 七组批量实验的完成情况

| Case | 名称             | 完成组数 | 失败组数 |
|------|----------------|------|------|
| 1    | Sod 激波管        | 96   | 96   |
| 2    | LAX 问题         | 192  | 0    |
| 3    | 亚声速双膨胀         | 72   | 120  |
| 4    | Sjogreen 超声速膨胀 | 8    | 184  |
| 5    | 接触间断双膨胀        | 192  | 0    |
| 6    | 双激波间断          | 192  | 0    |
| 7    | 纯接触间断          | 192  | 0    |

这里的失败不是程序没有运行，而是计算过程中出现负密度、负压力或 NaN 等非物理状态。对于激波和强膨胀问题，这些失败本身也反映了格式的稳定性限制。

### 3 基准结果对比

#### 3.1 Case 1: Sod 激波管

Sod 问题是最常用的激波管测试之一，波系中包含稀疏波、接触间断和激波。基准计算的误差见表 3。密度和压力的整体误差较小，速度的  $L_\infty$  较大，主要来自激波和接触间断附近的局部偏差。

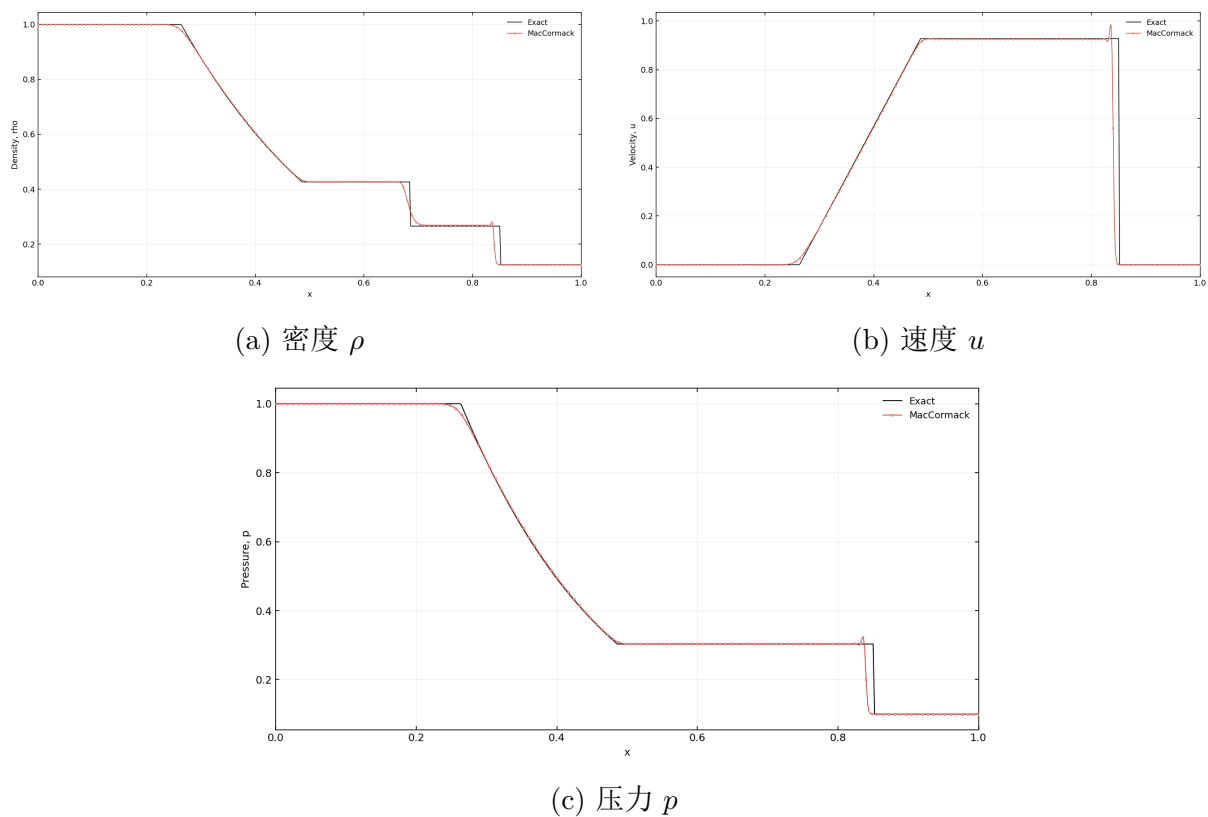


图 1: Case 1 Sod 激波管: MacCormack 数值解与精确解对比。数值解基本能抓住三种波，但间断附近仍有被抹宽的现象。

#### 3.2 Case 2: LAX 问题

LAX 问题的波强比 Sod 更大，局部最大误差明显增加。与 Sod 不同，本组 192 个参数组合全部完成，即使关闭人工粘性也可以推进到终止时间。

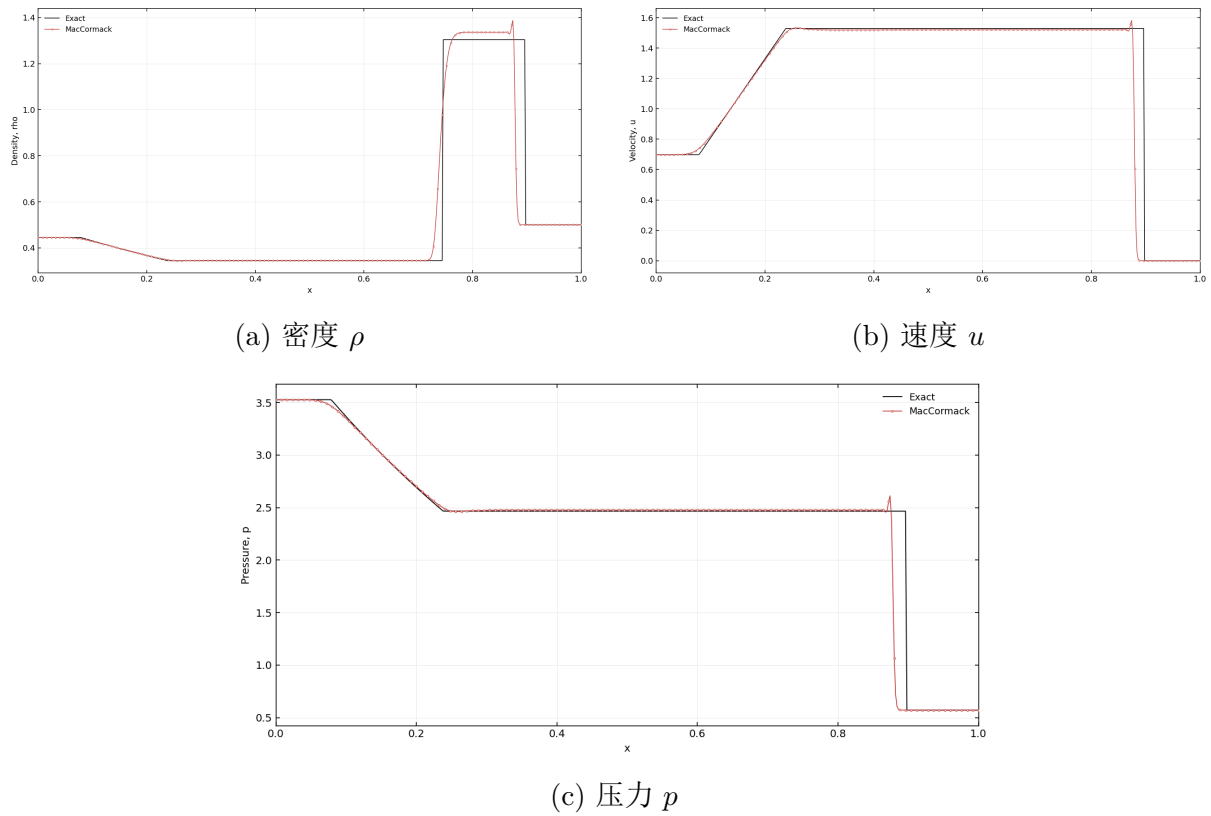


图 2: Case 2 LAX 问题: MacCormack 数值解与精确解对比。激波和接触间断附近的误差更明显, 人工粘性会使间断变宽。

### 3.3 Case 3: 亚声速双膨胀问题

本算例中两侧速度相背, 中心区域形成膨胀结构。直接使用  $CFL=0.5$  时容易失败, 因此基准计算改为  $CFL=0.2$ 。这个结果说明膨胀问题虽然没有强激波, 但仍可能因为局部状态变化导致 MacCormack 推进不稳定。

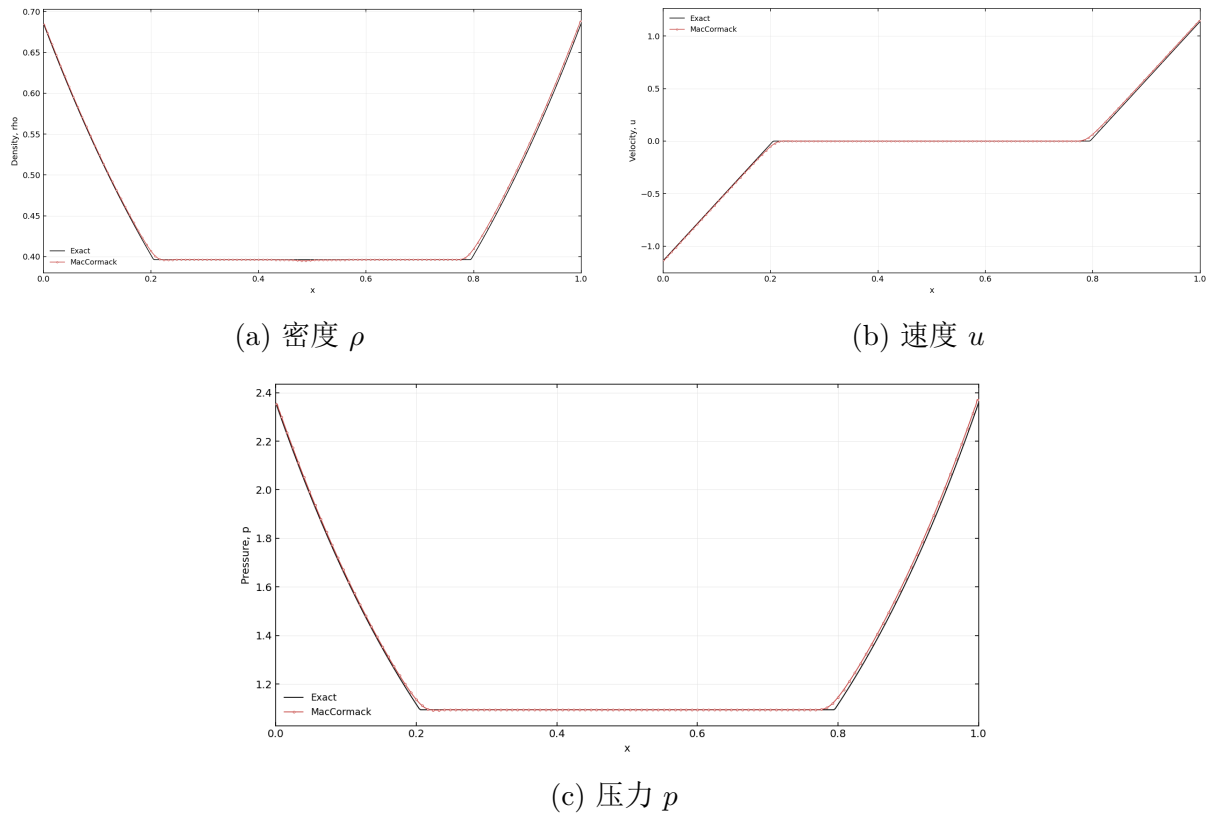


图 3: Case 3 亚声速双膨胀问题: MacCormack 数值解与精确解对比。降低 CFL 后可以得到稳定结果, 整体误差比强激波问题小。

### 3.4 Case 4: Sjogreen 超声速膨胀问题

第四组是最困难的算例。超声速膨胀会在中间区域产生接近真空的状态, 密度和压力很低, 数值格式稍有振荡就可能导致负压或负密度。批量实验中只有 8 组完成, 稳定组合基本集中在 velocity sensor、CFL=0.2、 $\beta = 1.0$  或 1.5。



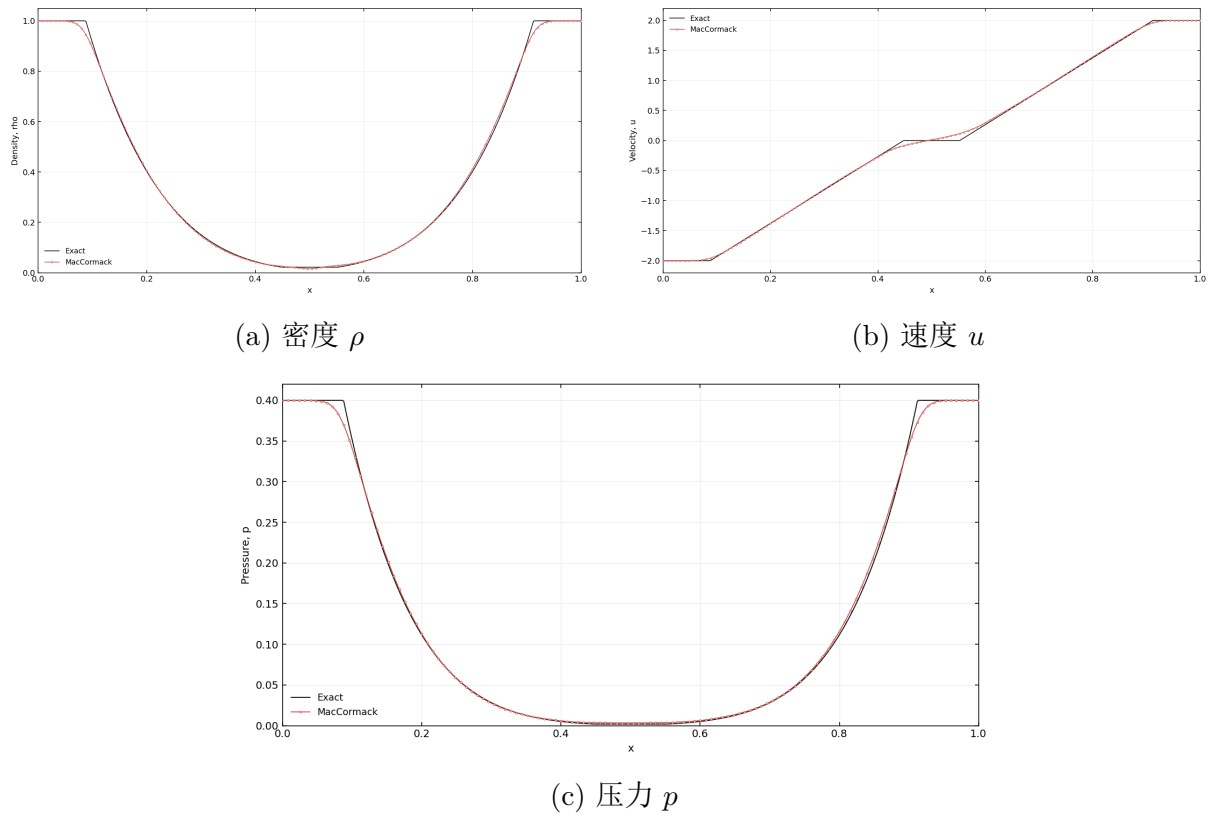


图 4: Case 4 Sjögreen 超声速膨胀问题: MacCormack 数值解与精确解对比。近真空区域对格式非常敏感, 能算通的参数范围明显变窄。

### 3.5 Case 5: 接触间断双膨胀问题

第五组比第四组温和, 192 组参数全部完成。基准结果中密度误差主要集中在接触间断附近, 速度和压力误差较小。适量人工粘性可以降低局部振荡, 但过大时仍会增加扩散误差。

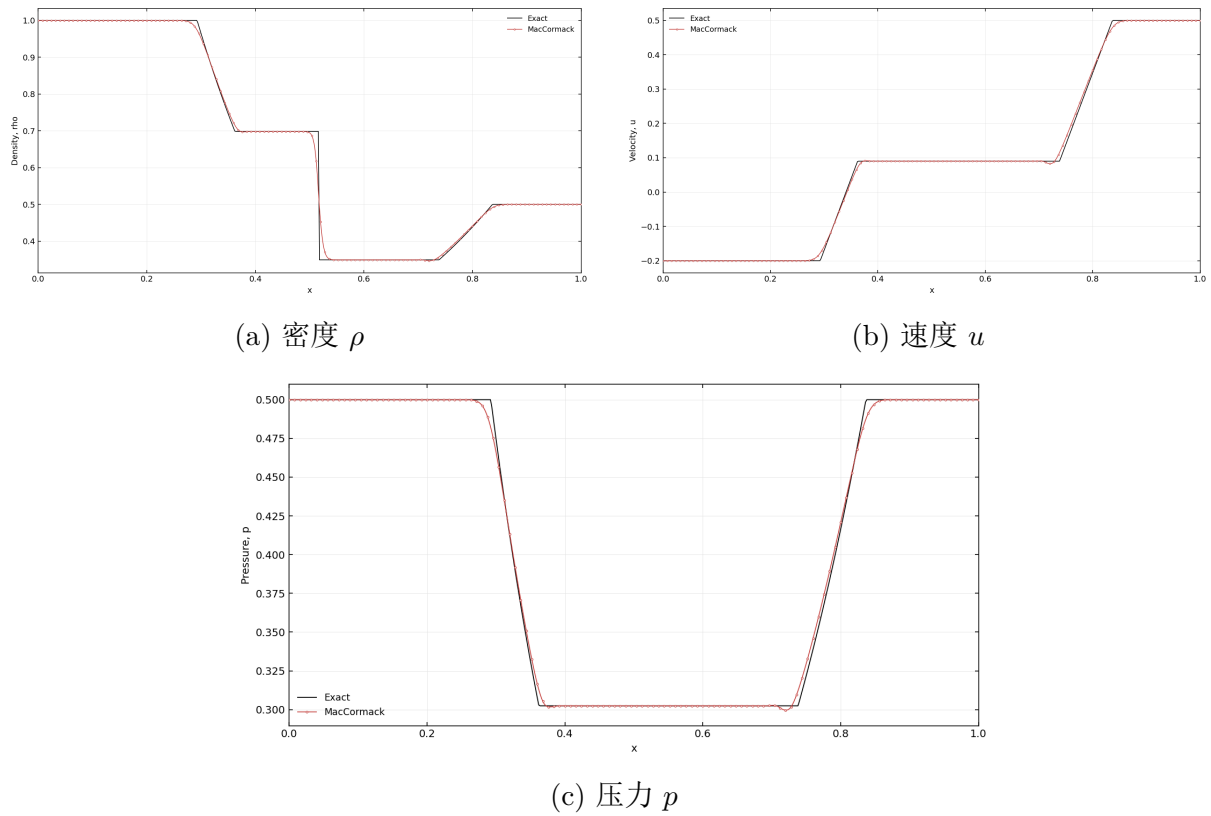


图 5: Case 5 接触间断双膨胀问题: MacCormack 数值解与精确解对比。整体稳定性较好, 误差主要由接触间断附近的密度变化贡献。

### 3.6 Case 6: 双激波间断问题

第六组包含两个激波结构。批量实验全部完成, 说明在当前终止时间和初值下, 程序能稳定处理该组强压缩问题。不过人工粘性增大后, 密度  $L_1$  误差总体上升, 说明激波被进一步抹宽。

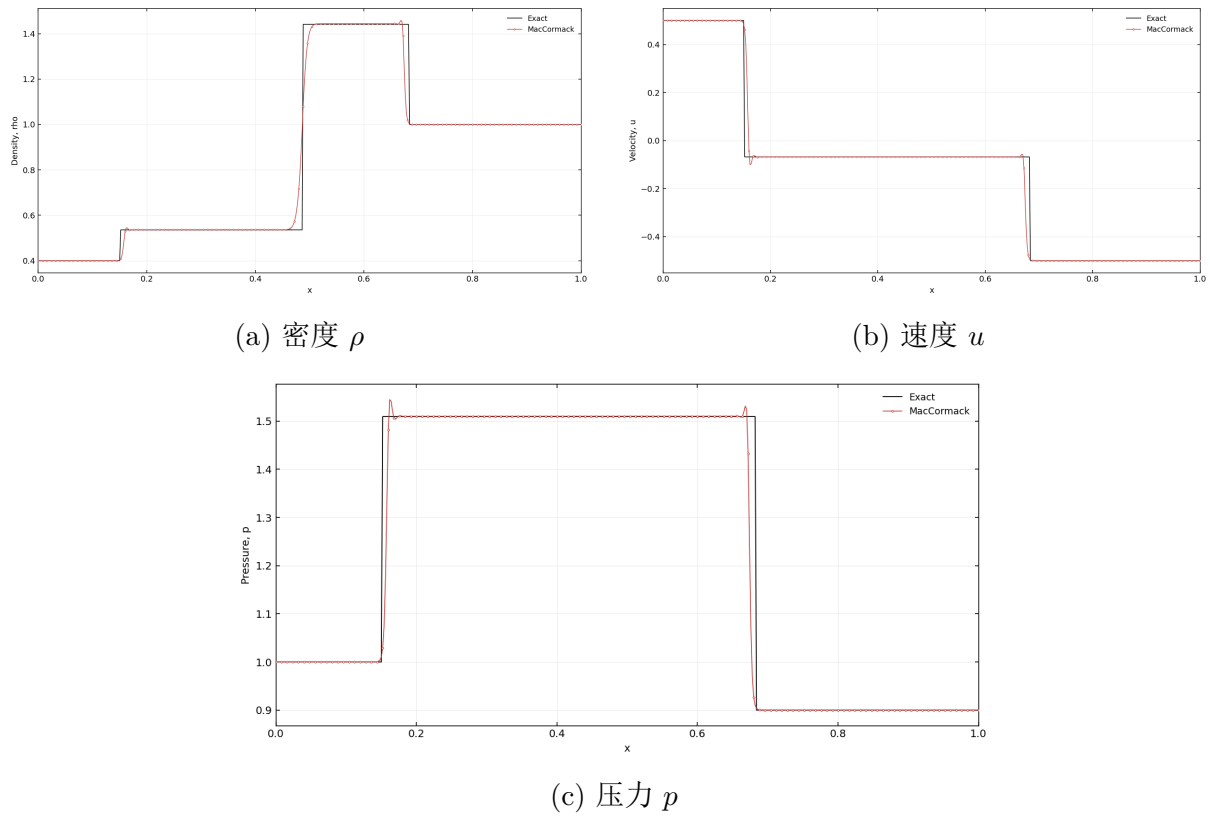


图 6: Case 6 双激波间断问题: MacCormack 数值解与精确解对比。格式能够稳定捕捉双激波, 但激波附近的局部误差仍然明显。

### 3.7 Case 7: 纯接触间断问题

纯接触间断中压力和速度理论上保持一致, 主要变化量是密度。计算结果也符合这一点: 速度和压力误差接近机器精度, 密度误差占主导。这个算例说明不同格式有各自适合的问题, MacCormack 在纯接触问题上并不一定差。

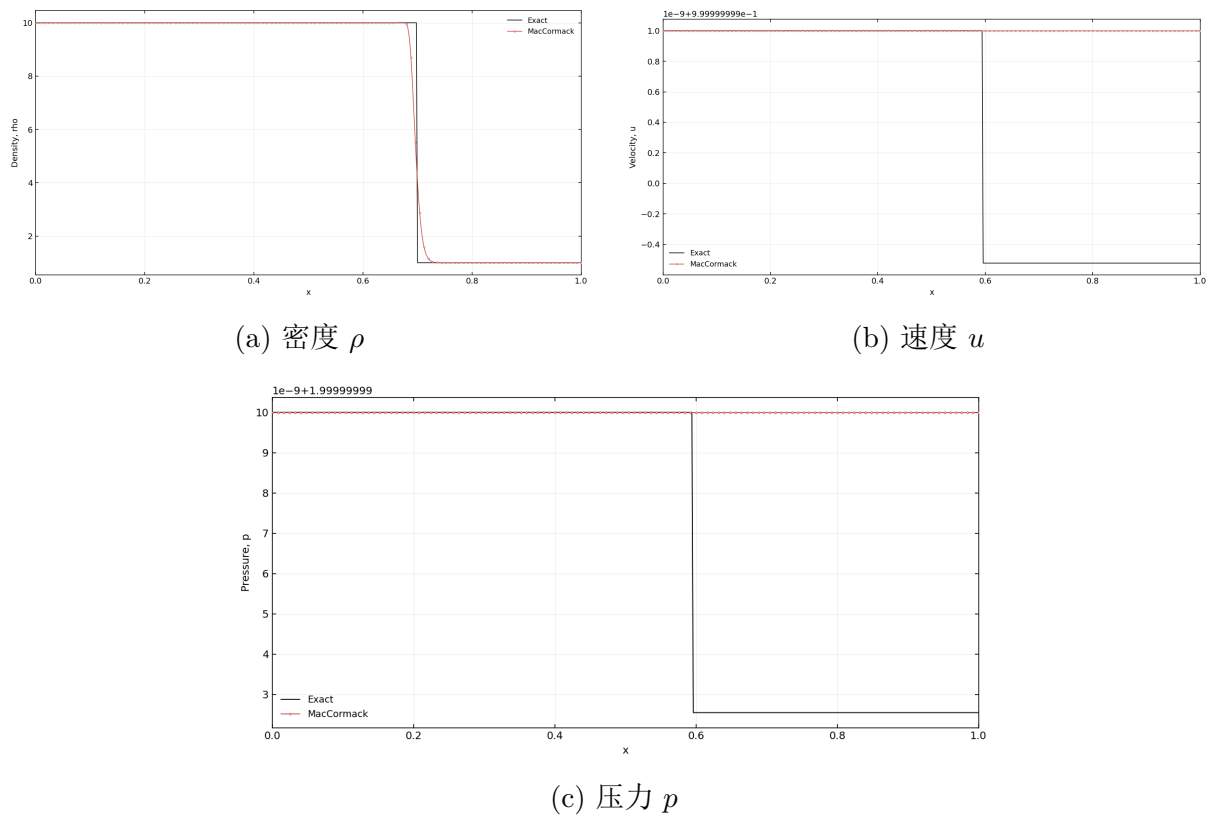


图 7: Case 7 纯接触间断问题: MacCormack 数值解与精确解对比。速度和压力几乎保持不变, 误差主要来自密度间断的数值扩散。

表 3: 七组基准结果的误差

| Case | 名称             | $\rho$ 的 $L_1$            | $u$ 的 $L_1$                | $p$ 的 $L_1$               |
|------|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1    | Sod 激波管        | $4.117286 \times 10^{-3}$ | $1.160388 \times 10^{-2}$  | $3.580555 \times 10^{-3}$ |
| 2    | LAX 问题         | $2.643395 \times 10^{-2}$ | $3.426100 \times 10^{-2}$  | $4.336475 \times 10^{-2}$ |
| 3    | 亚声速双膨胀         | $1.656326 \times 10^{-3}$ | $6.557940 \times 10^{-3}$  | $6.834567 \times 10^{-3}$ |
| 4    | Sjogreen 超声速膨胀 | $5.393412 \times 10^{-3}$ | $1.690367 \times 10^{-2}$  | $2.531564 \times 10^{-3}$ |
| 5    | 接触间断双膨胀        | $3.277088 \times 10^{-3}$ | $2.346795 \times 10^{-3}$  | $1.269157 \times 10^{-3}$ |
| 6    | 双激波间断          | $1.050757 \times 10^{-2}$ | $6.922352 \times 10^{-3}$  | $8.577551 \times 10^{-3}$ |
| 7    | 纯接触间断          | $6.695606 \times 10^{-2}$ | $6.165206 \times 10^{-10}$ | $3.017485 \times 10^{-9}$ |

## 4 MacCormack 方向模式对比

MacCormack 格式本身有两个方向相反的写法。为了简单比较这件事, 本文只选 Sod 算例做一组补充计算。选择 Sod 的原因是它同时包含稀疏波、接触间断和激波, 比纯接触问题更能看出方向格式对间断附近误差的影响; 同时它又不像第四组近真空问题那么敏感, 便于保持其他参数不变。

本组计算固定

$$N_x = 501, \quad \text{CFL} = 0.5, \quad \beta = 0.5, \quad \text{sensor} = \rho, \quad t = 0.2.$$

只改变 MacCormack 的方向模式。mode 1 和 mode 2 表示每一步都使用同一种方向组合；mode 3 和 mode 4 表示两种方向交替使用。

表 4: Sod 算例中不同 MacCormack 方向模式的  $L_1$  误差

| mode | 方向模式             | $\rho$ 的 $L_1$            | $u$ 的 $L_1$               | $p$ 的 $L_1$               |
|------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1    | 固定 FTBS/FTFS     | $4.117286 \times 10^{-3}$ | $1.160388 \times 10^{-2}$ | $3.580555 \times 10^{-3}$ |
| 2    | 固定 FTFS/FTBS     | $3.495325 \times 10^{-3}$ | $8.858318 \times 10^{-3}$ | $2.895035 \times 10^{-3}$ |
| 3    | 交替, FTBS/FTFS 起步 | $3.768057 \times 10^{-3}$ | $1.014959 \times 10^{-2}$ | $3.200490 \times 10^{-3}$ |
| 4    | 交替, FTFS/FTBS 起步 | $3.732765 \times 10^{-3}$ | $1.010236 \times 10^{-2}$ | $3.169967 \times 10^{-3}$ |

从表 4 可以看到, 在这组 Sod 参数下, mode 2 的三个变量  $L_1$  都最小, 两个交替方向的结果处在 mode 1 和 mode 2 之间, 并且 mode 3 与 mode 4 的差别很小。这说明交替方向可以减弱单一方向带来的偏置, 但并不保证误差一定比两个固定方向都小。后面的七组基准计算仍统一采用 mode 1, 主要是为了让不同算例之间的比较更一致。

## 5 人工粘性影响

### 5.1 有无人工粘性

人工粘性的作用在不同算例中并不完全一样。Sod 问题中, 关闭人工粘性后所有测试网格和 CFL 都失败, 说明单纯加密网格不能消除 MacCormack 在激波附近的非物理振荡。LAX 问题则不同, 关闭人工粘性仍然能稳定计算, 并且在  $N_x = 501$ ,  $\text{CFL} = 0.5$  时, 关闭人工粘性的密度  $L_1$  为  $1.897108 \times 10^{-2}$ , 小于基准人工粘性结果的  $2.643395 \times 10^{-2}$ 。

这个现象说明, 人工粘性首先是稳定化手段, 不是保证误差一定下降的手段。对容易振荡甚至失败的激波问题, 它可以保证计算完成; 对已经稳定的算例, 它可能主要表现为额外扩散。

### 5.2 $\beta$ 的影响

表 5 给出了固定基准网格和基准 CFL 时, 不同  $\beta$  对密度  $L_1$  误差的影响。可以看到,  $\beta$  并不是越大越好。较小的  $\beta$  有时能给出较低误差, 但在 Sod 和强膨胀问题中, 过小的  $\beta$  可能不能稳定计算。

表 5: 不同  $\beta$  下的密度  $L_1$  误差

| Case | 名称     | $\beta = 0$ | 0.25      | 0.5       | 0.75      | 1.0       | 1.5       |
|------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1    | Sod    | –           | failed    | 4.1173e-3 | 4.5992e-3 | 4.9063e-3 | 5.2862e-3 |
| 2    | LAX    | 1.8971e-2   | 2.1129e-2 | 2.6434e-2 | 2.9019e-2 | 3.0008e-2 | 3.0698e-2 |
| 3    | 亚声速双膨胀 | –           | failed    | 1.6563e-3 | 2.1734e-3 | 2.6418e-3 | 3.4366e-3 |
| 4    | 超声速膨胀  | –           | failed    | failed    | failed    | 5.3934e-3 | 5.4027e-3 |
| 5    | 接触双膨胀  | 5.0928e-3   | 2.8642e-3 | 3.2771e-3 | 3.6870e-3 | 4.0639e-3 | 4.7022e-3 |
| 6    | 双激波    | 8.2523e-3   | 8.6533e-3 | 1.0508e-2 | 1.1293e-2 | 1.1739e-2 | 1.2456e-2 |
| 7    | 纯接触    | 9.7251e-2   | 6.2287e-2 | 6.6956e-2 | 7.2505e-2 | 7.7483e-2 | 8.6141e-2 |

从表中可以总结出三点：

- 对 Sod 和膨胀问题， $\beta$  太小容易失稳； $\beta$  足够大后可以计算，但误差通常随耗散增强而变大。
- 对 LAX 和双激波问题，关闭人工粘性或小  $\beta$  的  $L_1$  误差反而更低，说明过强人工粘性会降低间断分辨率。
- 对纯接触间断， $\beta = 0.25$  比无人工粘性更好，但继续增大  $\beta$  后密度误差又增大。

## 6 CFL、开关变量与网格影响

### 6.1 CFL 的影响

人工粘性中含有  $CFL(1 - CFL)$ 。这个因子在  $CFL=0.5$  附近最大，但它不能单独决定稳定性。例如 Sod 问题中  $CFL=0.2$  和  $CFL=0.8$  的该因子相同，都是 0.16，但  $CFL=0.2$  可以完成， $CFL=0.8$  失败。这说明时间步长本身也会影响 MacCormack 推进的稳定性。

LAX 问题中固定  $\beta = 0.5$ 、 $\text{sensor}=\rho$ 、 $N_x = 501$  时， $CFL=0.8$  的密度  $L_1$  反而小于  $CFL=0.2$  和 0.5。这也说明 CFL 对误差的影响不是简单单调关系，不能只看人工粘性系数中的一个因子。

### 6.2 开关变量的影响

密度、速度和压力都可以作为人工粘性的开关变量，但表现并不相同。Sod 和 LAX 中，density sensor 与 pressure sensor 比较稳定，velocity sensor 的表现较差，Sod 基准条件下 velocity sensor 甚至失败。第四组超声速膨胀则相反，能稳定完成的组合主要是 velocity sensor。

这说明开关变量的选择和具体波系有关。激波管中密度和压力跳跃能较好标记间断位置；近真空膨胀问题中，密度和压力本身可能非常小，速度变化反而更适合作为稳定化的指示量。

### 6.3 网格加密的影响

开启人工粘性时，网格加密通常可以降低  $L_1$  误差。例如 Sod 问题在  $\beta = 0.5$ 、 $CFL=0.5$ 、 $\text{sensor}=\rho$  时，密度  $L_1$  从  $N_x = 101$  的  $1.079602 \times 10^{-2}$  降到  $N_x = 1001$  的  $3.227975 \times 10^{-3}$ 。LAX 问题也有类似趋势。

但是，网格加密不能从根本上消除 MacCormack 格式处理间断时的色散问题。Sod 问题在关闭人工粘性时， $N_x = 101, 201, 501, 1001$  全部失败。LAX 问题虽然无人工粘性可以完成，但总变差 TV 随网格数增加反而变大，说明间断附近仍有较尖锐的局部结构或振荡。

## 7 综合讨论

七组算例可以分成三类来看。

第一类是 Sod、LAX 和双激波这类含激波问题。MacCormack 格式可以捕捉波系的大体位置，但激波附近会出现局部误差。人工粘性可以减少非物理振荡，但会抹宽间断。Sod 对人工粘性的依赖最明显，关闭人工粘性后无法稳定完成。

第二类是双膨胀和超声速膨胀问题。膨胀问题的困难主要来自低密度、低压力区域。第三组在降低 CFL 后可以稳定计算；第四组接近真空，只有很少参数组合可以完成，是本次七组中最敏感的一组。

第三类是接触间断问题。第五组和第七组都能稳定完成。特别是纯接触间断中，速度和压力误差接近零，主要误差来自密度间断的扩散。这说明不能简单地说某个格式在所有问题上都更好，不同格式对不同波系的优势并不相同。

## 8 结论

本文用带人工粘性的 MacCormack 格式完成了七组一维 Riemann 问题计算。主要结论如下：

- MacCormack 格式在光滑区和接触间断问题上表现较好，但在激波和强膨胀区域容易产生色散振荡。
- 人工粘性对 Sod 和近真空膨胀问题非常重要，可以避免负压力、负密度和 NaN；但在 LAX、双激波等已经稳定的算例中，人工粘性可能增大整体误差。

- $\beta$  存在折中：太小可能不足以稳定激波，太大又会抹宽间断。本文算例中  $\beta = 0.5$  对多数普通算例较稳，第四组近真空问题需要更强粘性。
- CFL 对稳定性和误差的影响不是单调的。虽然人工粘性中有  $\text{CFL}(1 - \text{CFL})$ ，但实际稳定性还受时间步长本身影响。
- 开关变量没有固定最优选择。多数激波管问题中密度和压力开关更稳，近真空超声速膨胀中速度开关更容易计算成功。
- 单纯加密网格不能完全消除 MacCormack 格式处理间断时的振荡，特别是在关闭人工粘性时，这一点在 Sod 问题中最明显。

## 参考文献

- [1] R. W. MacCormack. The effect of viscosity in hypervelocity impact cratering. AIAA Paper 69-354, 1969.
- [2] G. A. Sod. A survey of several finite difference methods for systems of nonlinear hyperbolic conservation laws. *Journal of Computational Physics*, 27(1):1–31, 1978.
- [3] E. F. Toro. *Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics*. Springer, 3rd edition, 2009.